
TPE STS

Protocoles CAO

Carlos ALVAYERO VALIENTE
Paul GUIDONI-TARISSI

Ce document décrit le protocole complet, de la segmentation d'une acquisition IRM à l'impression 3D, intégrant les altérations anatomiques induites par l'implantation d'une prothèse.

Il regroupe donc les protocoles des logiciels suivants :

- ITK-SNAP
- MeshLab
- Meshmixer
- SolidWorks

ITK-SNAP

1. Préparation et Importation

- Ouvrez votre fichier IRM : File -> Open Main Image.
- Assurez-vous que le contraste est optimal pour distinguer l'os cortical (généralement noir en IRM) de la moelle et des tissus mous environnants.

2. Configuration de l'outil Snake

1. Sélectionnez l'outil **Snake Tool** dans la barre d'outils à gauche (icône ressemblant à un serpent ou une bulle).
2. **Définissez la zone de travail (ROI)** : Une boîte rouge apparaît. Ajustez-la dans les trois vues (axiale, sagittale, coronale) pour qu'elle englobe uniquement le fémur. Cela limite les calculs et évite que la segmentation ne "fuit" vers d'autres os.
3. Cliquez sur **Segment 3D** en bas à droite.

3. Étape de Prétraitement (Pre-segmentation)

C'est ici que vous déterminez ce qui la zone d'intérêt et ce qui ne l'est pas.

- **Mode de prétraitement** : Choisissez généralement **Thresholding** (Seuillage).
- **Réglage des seuils** : En IRM, l'os compact est sombre, mais l'intérieur (moelle) peut être clair. Vous devez ajuster les curseurs pour que le fémur apparaisse en **blanc** (fortes probabilités) et le reste en bleu/transparent.
 - *Note* : Si l'os est plus sombre que les tissus, utilisez un seuil inversé ou le mode "Edge-based" (basé sur les contours) si les contrastes sont nets.
- Cliquez sur **Next**.

4. Initialisation des "Bulles"

- Vous devez maintenant placer des germes (seeds). Cliquez sur le fémur dans les différentes vues pour placer des petites bulles rouges.
- Placez-en plusieurs le long de la diaphyse et au niveau de la tête fémorale.
- Ces bulles vont "gonfler" pour remplir l'espace défini lors de l'étape précédente.

5. Évolution du Snake

- Dans l'onglet **Evolution**, ajustez les paramètres si nécessaire :
 - **Continuity force** : Empêche le serpent de devenir trop irrégulier.
 - **Balloon force** : Pousse les bulles à se dilater.
- Cliquez sur le bouton **Play** (flèche droite). Vous verrez les bulles s'étendre automatiquement pour épouser les formes de l'os.

- Arrêtez l'évolution (Pause) avant que la segmentation ne dépasse les limites de l'os (phénomène de "fuite").

6. Finalisation et Retouches

- Une fois satisfait, cliquez sur **Update** pour transformer l'évolution en un label solide.
- **Nettoyage manuel** : Utilisez l'outil **Adaptive Brush** (Pinceau) pour corriger les petites erreurs, notamment au niveau des articulations où le logiciel peut confondre le fémur avec le tibia ou le bassin.

MeshLab

1. Importer le modèle

Ouvrez MeshLab et glissez-déposez le fichier **.stl** que vous avez exporté depuis ITK-SNAP.

2. Nettoyer les "bruits" flottants très fréquents en IRM

La segmentation attrape souvent des petits pixels isolés qui flottent autour de l'organe principal. Il faut les supprimer avant de lisser.

1. Allez dans le menu **Filters > Cleaning and Repairing**.
2. Cliquez sur **Remove Isolated pieces (wrt Diameter)**.
3. Dans la fenêtre, le paramètre *Max Diameter* détermine la taille maximale des morceaux à supprimer. Laissez par défaut ou augmentez légèrement, cochez *Remove unreferenced vertices*, puis cliquez sur **Apply**.
4. Fermez la fenêtre. Tous les petits fragments flottants ont disparu.

3. Le Lissage (Gommer l'effet "escalier" des voxels)

C'est l'étape magique pour les fichiers médicaux. Nous allons utiliser un filtre spécifique qui lisse la surface sans pour autant faire rétrécir (dégonfler) votre modèle.

1. Allez dans **Filters > Smoothing, Fairing and Deformation**.
2. Sélectionnez **Taubin Smooth** (c'est le meilleur algorithme pour les données médicales).
3. Une fenêtre s'ouvre. Le paramètre important est **Smoothing steps** (Nombre d'étapes de lissage).
 - Par défaut, il est sur 10. Changez-le pour **50** ou **100** pour commencer.
 - J'ai changé de lambda pour 0.75 (dans mon cas d'un fémur).
4. Cliquez sur **Apply**. Observez votre modèle : il devrait perdre son aspect "escalier" pour devenir organique et lisse. S'il n'est pas assez lisse, cliquez sur **Apply** ou augmentez le nombre d'étapes.

4. Boucher les petits trous (Étanchéité)

Le lissage peut parfois révéler ou étirer de minuscules trous dans le maillage.

1. Allez dans **Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction**.
2. Sélectionnez **Close Holes**.
3. Dans *Max size to be closed*, laissez par défaut (cela bouchera les petits trous sans détruire la forme globale) et cliquez sur **Apply**.

Si il y a une erreur :

Étape 4.1 : Supprimer les faces "Non-Manifold"

Nous allons demander au logiciel de détruire la géométrie impossible.

1. Allez dans le menu **Filters > Cleaning and Repairing**.
2. Cliquez sur **Remove Faces from Non Manifold Edges**.
3. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Apply** puis fermez-la. *Note : Cette action va supprimer les mauvais triangles. Cela va potentiellement agrandir certains trous ou en créer de nouveaux, mais c'est exactement ce que l'on veut : obtenir des trous propres.*

Étape 4.2 : (Recommandé) Gérer les faces croisées

Souvent, les problèmes non-manifold sont accompagnés de faces qui rentrent les unes dans les autres.

1. Allez dans **Filters > Cleaning and Repairing**.
2. Cliquez sur **Select Self Intersecting Faces** (Sélectionner les faces qui s'auto-intersectent), puis sur **Apply** et fermez.
3. Si certaines zones de votre modèle deviennent rouges, ce sont les faces corrompues.
4. Pour les supprimer, regardez dans la barre d'icônes tout en haut de MeshLab. Cherchez l'icône représentant **un triangle jaune avec une petite croix rouge** (le bouton s'appelle "Delete the current set of selected faces" si vous laissez la souris dessus). Cliquez dessus.

Étape 4.3 : Relancer le bouchage de trous

Maintenant que les bords de vos trous sont propres et "manifold", l'outil va fonctionner.

1. Allez dans **Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction**.
2. Sélectionnez **Close Holes**.
3. Cliquez sur **Apply**.

5. La Décimation (Alléger le fichier)

Les modèles segmentés par IRM font souvent des millions de triangles. Si vous l'envoyez tel quel dans un logiciel de tranchage d'impression 3D, votre ordinateur risque de planter. Il faut le compresser.

1. Allez dans **Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction**.
2. Cliquez sur **Simplification: Quadric Edge Collapse Decimation**.

3. Repérez la ligne **Target number of faces** (Nombre de faces cible).
 - Remplacez le chiffre par **100000** (100 000 triangles) ou **50000**. C'est un excellent compromis entre qualité des détails et légèreté du fichier.
4. Assurez-vous que les cases *Preserve Boundary of the mesh* et *Preserve Normal* sont cochées.
5. Cliquez sur **Apply**. L'opération peut prendre quelques dizaines de secondes selon la puissance de votre ordinateur.

6. Exporter le résultat final

Votre modèle est maintenant lisse, propre et léger.

1. Allez dans **File > Export Mesh As...**
2. Nommez votre fichier (par exemple *Modele_IRM_Lisse.stl*).
3. Dans la fenêtre des paramètres d'exportation, décochez "Color" et assurez-vous de choisir le format **Binary**.
4. Cliquez sur **OK**.

Meshmixer

Méthode pour reboucher les trous pour fermer le contour

Le logiciel va détecter le trou béant et le refermer :

1. **Importez** votre fichier **STL** dans **Meshmixer**.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Analysis**, puis sur **Inspector**.
3. **Meshmixer** va analyser le modèle. Le grand trou à la base de votre os sera désigné par une **sphère** (ou une bulle) de couleur, généralement bleue ou magenta, reliée par un trait au bord du trou.
4. **Attention** : Avant de cliquer sur cette bulle, regardez le petit menu en haut à gauche. Cherchez la ligne **Hole Fill Mode** (Mode de remplissage). Par défaut, il est sur **Flat Fill** (Remplissage plat). Pour un os, changez-le en **Smooth Fill** (Remplissage lisse). Cela permettra à la matière de s'arrondir naturellement au lieu de faire une coupe parfaitement plate.
5. **Cliquez** sur la petite bulle colorée qui pointe vers votre trou. Le trou va se boucher.
6. **Cliquez** sur **Done** en haut à gauche pour **valider**.

Couper un objet en deux

Étape 1 : Activer l'outil de coupe

1. **Importez** votre fichier **STL** dans **Meshmixer**.
2. Dans le menu principal à gauche, cliquez sur **Edit**.
3. Cliquez sur l'outil **Plane Cut** (Coupe par plan).

Étape 2 : Positionner la coupe

Un grand plan transparent quadrillé apparaît à travers votre objet, accompagné d'un manipulateur au centre (des flèches et des arcs de cercle).

- Cliquez et tirez sur les **flèches** pour déplacer le plan de haut en bas ou de gauche à droite.
- Cliquez et tirez sur les **arcs de cercle** pour incliner le plan.
- *Astuce : Si vous voulez une rotation parfaite (par exemple exactement 90°), maintenez la touche **Maj** (Shift) enfoncée pendant que vous tournez l'arc de cercle, cela va cranter la rotation par paliers.*

Étape 3 : Le réglage crucial (Garder les deux moitiés)

Attention : Par défaut, **Meshmixer** va supprimer l'une des deux moitiés (la partie transparente). Si vous voulez garder les deux morceaux, il faut changer un réglage :

1. Regardez la petite fenêtre d'options "**Plane Cut**" en haut à gauche.
2. Cherchez la ligne **Cut Type** (Type de coupe). Par défaut, il est sur **Cut (Discard Half)**.
3. Cliquez dessus et changez-le pour **Slice (Keep Both)**. Votre objet redevient entièrement opaque, avec une ligne rouge au milieu.
4. Juste en dessous, assurez-vous que le **Fill Type** (Type de remplissage) est sur **Remeshed Fill**. Cela permet à Meshmixer de boucher les trous créés par la coupe pour que les deux morceaux soient bien étanches.
5. Cliquez sur **Accept**.

Étape 4 : Séparer les deux morceaux

La pièce est maintenant coupée et rebouchée, mais pour le moment, **Meshmixer** considère toujours qu'il s'agit d'un seul et unique fichier contenant deux morceaux collés. Il faut les séparer.

1. Retournez dans le menu **Edit** à gauche.
2. Cliquez sur **Separate Shells** (Séparer les coques).
3. Une petite fenêtre flottante appelée **Object Browser** apparaît. Vous y verrez maintenant deux lignes (vos deux morceaux), au lieu d'une seule.

Étape 5 : Exporter chaque morceau

Pour imprimer vos pièces, il faut les exporter en deux fichiers **STL** distincts.

1. Dans la fenêtre **Object Browser**, cliquez sur le premier morceau (il va se mettre en surbrillance blanche dans la zone 3D). L'autre morceau va devenir grisé ou invisible, c'est normal avec l'icône de l'œil.
2. Allez dans **File > Export**.
3. Choisissez le format **STL Binary Format** et nommez-le.
4. Retournez dans l'Object Browser, cliquez sur le deuxième morceau et répétez l'opération **File > Export**.

SolidWork

Ouvrir un fichier .stl :

Dans SolidWorks, aller dans **ouvrir** en haut à gauche, en sélectionnant le fichier aller dans option et cocher corps volumique, dans **importer en tant que**.

Méthode : dans un fichier Assemblage (.sldasm)

1. **Éditer la pièce cible** : Dans l'arbre de création à gauche, cliquez sur le nom de votre Fémur et sélectionnez **Éditer la pièce** (l'icône avec une petite page et un crayon bleu).
2. **Lancer l'outil** : Allez dans le menu tout en haut : **Insertion > Fonctions de moule > Empreinte** (Cavity).
3. **Sélectionner l'outil de coupe** : Dans le menu de gauche qui vient de s'ouvrir, cliquez dans la case bleue "Composants de conception", puis cliquez sur votre **Prothèse** dans la zone graphique 3D.
4. **Valider** : Cliquez sur la coche verte.
5. **Quitter l'édition** : Cliquez sur le bouton de confirmation d'édition (la petite icône bleue en haut à droite de la zone graphique) pour repasser en mode Assemblage normal.
6. **Vérification** : Si vous cachez la prothèse (clic droit > Cacher), vous verrez que votre fémur est maintenant parfaitement évidé avec la forme exacte de l'insert.

Méthode : Prévoir insertion, exemple prothèse fémur

Étape 1 : Dessiner la trajectoire de sortie/entrée

Le logiciel a besoin d'une ligne droite pour savoir dans quelle direction et sur quelle distance vous allez tirer la prothèse pour la sortir du fémur.

1. Ouvrez votre fichier fémur (assurez-vous d'avoir la prothèse et le fémur dans le même fichier .sldprt sous forme de "**Corps volumiques**", ou soyez en mode "**Éditer la pièce**" dans votre assemblage avec la prothèse visible).
2. **Sélectionnez un plan** (Face ou Droite) qui traverse le milieu de votre fémur et de la prothèse.
3. Cliquez sur **Esquisse**.
4. Dessinez une simple **Ligne droite**. Faites-la partir du centre de la prothèse et pointer vers l'extérieur (vers le haut, dans l'axe d'extraction naturel que le chirurgien utiliserait).
5. Assurez-vous que la ligne soit assez longue pour que la prothèse sorte complètement de l'os.
6. **Validez et quittez** l'esquisse.

Étape 2 : Le balayage volumique (Le "tunnel" d'insertion)

On va utiliser la prothèse comme un outil qu'on va tirer le long de la ligne.

1. Allez dans l'onglet **Fonctions** et cliquez sur **Enlèvement de matière balayé** (l'icône avec un tuyau coupé).
2. Dans le menu de gauche, **cochez** impérativement l'option **Profil de corps volumique** (Solid Profile) au lieu de "Profil d'esquisse".
3. Dans la case **bleue** (Corps d'outil), cliquez sur votre **Prothèse**.
4. Dans la case **rose** (Trajectoire), cliquez sur la **Ligne droite** que vous venez de dessiner.
5. Regardez **l'aperçu jaune** : SolidWorks va vous montrer le "tunnel" généré par le mouvement de la prothèse.
6. Cliquez sur la **coche verte** pour valider.